EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 8 MIN

Transporter l'ordre de $\mathbb{R}$ par une injection

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ injective. On pose $x \preccurlyeq y \iff f(x) \leqslant f(y)$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur E.

(b) Est-elle totale ?

(c) (Question ajoutée) Que se passe-t-il si f n'est pas injective ?